

Auto 2023-01 – Løsning (50480)

Indhold

Auto 2023-01 – Løsning (50480)	1
Opgave 1.....	3
Opgave 1.1.....	3
Opgave 1.2.....	4
Opgave 1.3.....	5
Opgave 1.4.....	5
Opgave 1.5.....	6
Opgave 2.....	7
Opgave 2.1.....	7
Opgave 2.1.1.....	7
Opgave 2.1.2.....	8
Opgave 2.1.3.....	10
Opgave 2.1.4.....	10
Opgave 2.2.....	10
Opgave 2.2.1.....	10
Opgave 2.2.2.....	10
Opgave 2.2.3.....	11
Opgave 2.2.4.....	12
Opgave 2.3.....	12
Opgave 2.3.1.....	12
Opgave 2.3.2.....	12
Opgave 2.3.3.....	12
Opgave 2.4.....	13
Opgave 2.4.1.....	13
Opgave 2.4.2.....	13
Opgave 2.4.3.....	14
Opgave 2.5.....	14
Opgave 2.5.1, 2.5.2 og 2.5.3	14
Opgave 3.....	15
Opgave 3.1.....	15
Opgave 3.2.....	15
Opgave 3.3.....	16
Opgave 3.4.....	17

Opgave 3.5.....	17
Opgave 3.6.....	18
Opgave 3.7.....	18
Opgave 3.8.....	18
Opgave 3.9.....	19
Opgave 3.10.....	19

Opgave 1

Opgave 1.1

$Z_{net,min,APH}$:

$$Z_{net,min,APH} = \left(\frac{Un}{\sqrt{3} * Ik_{max}} \angle \tan^{-1} \left(\left(\frac{R}{X_{max}} \right)^{-1} \right) \right)$$
$$Z_{net,min,APH} = \left(\frac{10.000}{\sqrt{3} * 7.120} \angle \tan^{-1}((0,1)^{-1}) \right)$$
$$Z_{net,min,APH} = (0,81 \angle 84,3) \Omega$$

$Z_{net,max,APH}$:

$$Z_{net,max,APH} = \left(\frac{Un}{\sqrt{3} * Ik_{min}} \angle \tan^{-1} \left(\left(\frac{R}{X_{min}} \right)^{-1} \right) \right)$$
$$Z_{net,max,APH} = \left(\frac{10.000}{\sqrt{3} * 6.820} \angle \tan^{-1}((0,15)^{-1}) \right)$$
$$Z_{net,max,APH} = (0,85 \angle 81,5) \Omega$$

Kabel oplysninger (værdier fra NKT produktkatalog Elforsyning 2010):

3x150+25 mm ² PEX-M-AL		
r ₁₅₀		0,206 Ω/km
x ₁₅₀		0,093 Ω/km

Årligt energiforbrug til opladning pr. husstand:

$$W_{oplading} = kørseisforbrug_{\text{årligt}} * energiforbrug_{pr.5km}$$

$$W_{oplading} = 20.000 * \frac{1}{5}$$

$$W_{oplading} = 4.000 kWh$$

Dimensionerende effekt ud fra erfaringsformel:

$$P_{b,udstyknig} = 0,834 * (W * n)^{0,89}$$

$$P_{b,udstyknig} = 0,834 * \left((W_{elforbrug} + W_{oplading}) * (n_{parcelhuse} + n_{rækkehuse}) \right)^{0,89}$$

$$P_{b,udstyknig} = 0,834 * ((4.300 + 4.000) * (53 + 62))^{0,89}$$

$$P_{b,udstyknig} = 175 kW$$

Kontrol af belastning på transformer -T198:

$$Sn_{T198} \geq P_{b,udstyknig}$$
$$630 \geq 175$$

Ok (forudsætter, at $\cos\phi$ er 1)

Opgave 1.2

$I_{1/1,T198}$:

$$\begin{aligned}I_{1/1,T198} &= \frac{S_n}{U_n * \sqrt{3}} \\I_{1/1,T198} &= \frac{630.000}{\sqrt{3} * 10.000} \\I_{1/1,T198} &= 36,4A\end{aligned}$$

$I_{1/1,T198}$ kunne også være aflæst på datablad af prøvens bilag 2

Z_{T198} :

$$\begin{aligned}Z_{T198} &= \left(\frac{U_n^2 * e_k}{S_n * 100} \angle \cos^{-1} \left(\frac{P_{Cu} * 100}{e_k * S_n} \right) \right) \\Z_{T198} &= \left(\frac{420^2 * 4}{630.000 * 100} \angle \cos^{-1} \left(\frac{4.600 * 100}{4 * 630.000} \right) \right) \\Z_{T198} &= (11,2 \angle 79,5) m\Omega\end{aligned}$$

$IK3F_{min,T198}$ (sekundær):

$$\begin{aligned}IK3F_{min,T198} (sekundær) &= \frac{U_f}{\left(\left(Z_{net,max,APH} + l_{APH-T198,max} * (r_{150} + jx_{150}) \right) * \frac{1}{n^2} * 10^3 + Z_{T198} \right)} \\IK3F_{min,T198} (sekundær) &= \frac{230}{\left(((0,85 \angle 81,5) + (1,389 + 0,551j) * (0,206 + j0,093)) * \frac{1}{25^2} * 10^3 + (11,2 \angle 79,5) \right)} \\IK3F_{min,T198} (sekundær) &= 17,73kA\end{aligned}$$

$IK'FN_{min,T198}$:

$$\begin{aligned}IK'FN_{min,T198} &= \frac{IK3F_{min,T198} (sekundær)}{\sqrt{3} * n} \\IK'FN_{min,T198} &= \frac{17,73}{\sqrt{3} * 25} \\IK'FN_{min,T198} &= 409,5A\end{aligned}$$

Valg af HSP sikring:

1. **Mærkespænding:** 6/12 kV. SIBA full range ("Ganzbereich") 30.012.03.xx. Side 82
2. **Overlast:** $36,4 * 1,2 = 43,7$ A. Valg af I_n : 50 A (tager højde for 20 % overlast).
3. **Indkobling:** $12 * 36,4 = 436,8$ A. Aflæst tid for I_n 50 A: 0,45s. Skal være over 0,1s = ok.
6. **Udkobling af alle kortslutninger på LSP:** Smeltetid SIBA 50 A full range ved $IK'FN_{min}$ på 409,5 A: 0,52 s. Skal være under 2 s = ok.

Endelig valg af $I_n = 50$ A

Opgave 1.3

Vælg mindste kabeltværsnit fra NKT: 1-leder PEX-Cu 17,5 kV 3x1x16+5 mm²

$I_{k1s,leder} = 2,3 \text{ kA}$

$I_{z,tabel,luft} = 135 \text{ A}$ (Tabel 60 NKT teknisk katalog 2017) (**forudsætter oplægning i fri luft**)

$K_t = 0,9$ (Tabel 63 NKT teknisk katalog 2017)

OB:

$$I_{1/1,T198} \leq I_{n,T198} \leq I_{z,tabel,luft} * K_t$$

$$36,4 \leq 50 \leq 135 * 0,9$$

$$36,4 \leq 50 \leq 121,5$$

KB:

$$I_{k1s,leder} \geq I_{K'FN_{min,T198}} * \sqrt{t_{smelte}}$$

$$2300 \geq 409,5 * \sqrt{0,52}$$

$$2300 \geq 295,3$$

Jf. bog 5 anses en dobbelt skærmskortslutning i højspændingskablerne i transformerstationen for usandsynlig. Af den grund kontrolleres der ikke for skærmens kortslutningsbeskyttelse.

Opgave 1.4

$IK2F_{max,T198}$ (primær):

$$IK2F_{max,T198} (primær) = \frac{U_n}{2 * \left(Z_{net,min,APH} + l_{T0-T198,min} * (r_{150} + jx_{150}) \right) \cdot 10.000}$$

$$IK2F_{max,T198} (primær) = \frac{10.000}{2 * ((0,81 \angle 84,3) + (1,334) * (0,206 + j0,093))}$$

$$IK2F_{max,T198} (primær) = 5,02 \text{ kA}$$

$S_{Bj,min}$:

$$S_{Bj,Min} \geq \frac{IK2F_{max,T198} (primær)}{K} * \sqrt{\frac{t_{\gg,linje} + t_e}{\ln\left(\frac{\theta f + \beta}{\theta i + \beta}\right)}}$$

$$S_{Bj,Min} \geq \frac{5.020}{226} * \sqrt{\frac{0,1 + 0,05}{\ln\left(\frac{300 + 234,5}{35 + 234,5}\right)}}$$

$$S_{Bj,Min} \geq 10,4 \text{ mm}^2$$

Valg af tværsnit for beskyttelsesjord: 16mm² blank kobber

$S_{Dj,min}$:

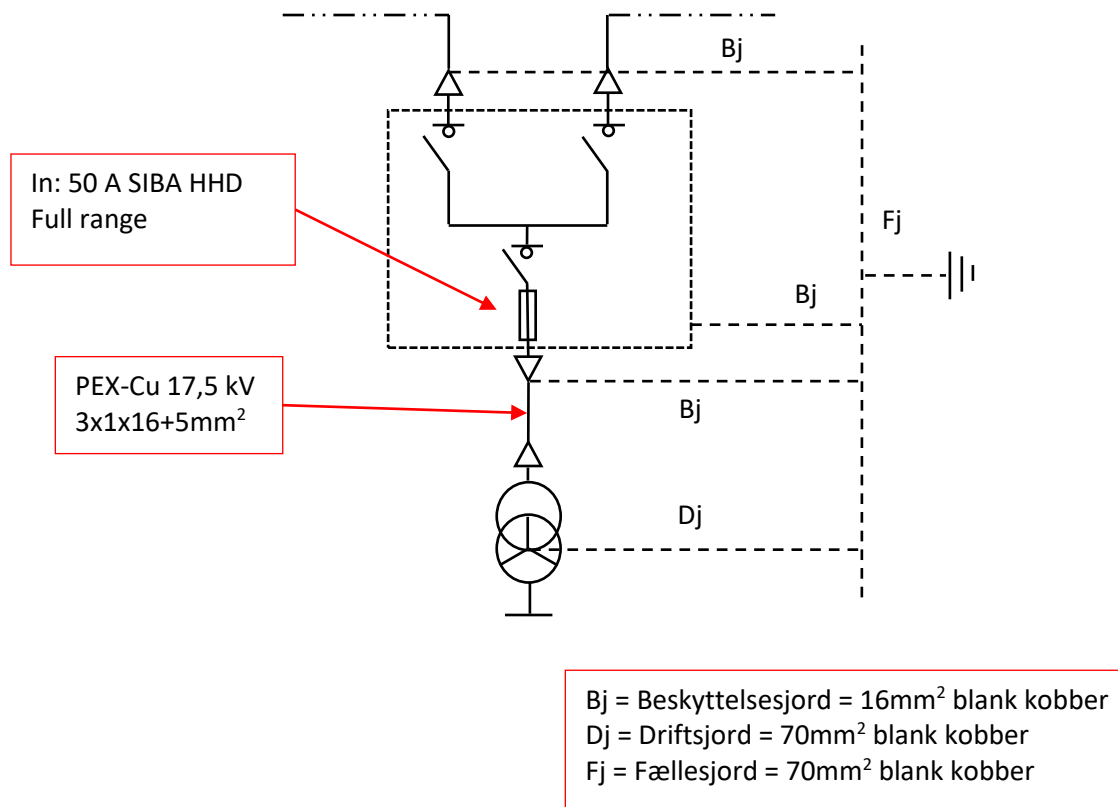
$S_{Dj,min} = IK3F_{min,T198} \text{ (sekundær)} = IK3F_{min,T198} \text{ (sekundær)}$

$$S_{Dj,Min} \geq \frac{IK3F_{min,T198} \text{ (sekundær)}}{K} \cdot \sqrt{\frac{t_{smelte}}{\ln\left(\frac{\theta f + \beta}{\theta i + \beta}\right)}}$$
$$S_{Dj,Min} \geq \frac{17.730}{226} \cdot \sqrt{\frac{0,52}{\ln\left(\frac{300 + 234,5}{35 + 234,5}\right)}}$$
$$S_{Dj,Min} \geq 68,36 \text{ mm}^2$$

Valg af tværsnit for driftsjord: 70mm² kobber

Valg af fællesjord: 70mm² blank kobber

Opgave 1.5



Opgave 2

Strømværdier efter DS/HD 60364-5-52 Anneks B

Opgave 2.1

Opgave 2.1.1

$Z_{min,T143}$:

$$Z_{min,T143} = \left(\frac{c_{max} * U_f}{IK3F_{max}} \right)$$
$$Z_{min,T143} = \left(\frac{1,1 * 230}{(21,8\angle - 75,2)} \right)$$
$$Z_{min,T143} = (11,6\angle 75,2)m\Omega$$

$Z_{max,T143}$:

$$Z_{max,T143} = \left(\frac{c_{min} * U_f}{IKF - PEN_{min,T143}} \right)$$
$$Z_{max,T143} = \left(\frac{0,9 * 230}{(16,7\angle - 72,3)} \right)$$
$$Z_{max,T143} = (12,4\angle 72,3)m\Omega$$

Belastningsskemaer:

$\angle \varphi$:

$$\angle \varphi = \cos^{-1}(\cos \varphi)$$

Tavle -A12:

Trykluft -MA2	(45,1 $\angle$ - 36,87)	(45,1 $\angle$ - 36,87)	(45,1 $\angle$ - 36,87)
Lys ny produktionshal	5		
Anden last 2	(205,3 $\angle$ - 25,84)	(205,3 $\angle$ - 25,84)	(205,3 $\angle$ - 25,84)
I alt	(254,15 $\angle$ - 27,3)	(249,7 $\angle$ - 27,8)	(249,7 $\angle$ - 27,8)

I_{bMA2} :

$$I_{bMA2} = \frac{P_{MA2}}{U_n * \sqrt{3} * \cos \varphi}$$
$$I_{bMA2} = \frac{25 * 10^3}{400 * \sqrt{3} * 0,8}$$
$$I_{bMA2} = 45,1A$$

I_{blys} :

$$I_{blys} = \frac{P_{Lys}}{U_f * \cos \varphi}$$
$$I_{blys} = \frac{1,15 * 10^3}{230 * 1}$$
$$I_{blys} = 5A$$

$I_{b_{andenlast}}$:

$$I_{b_{andenlast}} = \frac{P_{andenlast}}{U_n * \sqrt{3} * \cos\varphi} * Sf$$
$$I_{b_{andenlast}} = \frac{160 * 10^3}{400 * \sqrt{3} * 0,9} * 0,8$$
$$I_{b_{andenlast}} = 205,3A$$

Tavle –A1:

Tavle -A11	(52∠ – 18,2)	(52∠ – 18,2)	(52∠ – 18,2)
Tavle -A12	(254,15∠ – 27,3)	(254,15∠ – 27,3)	(254,15∠ – 27,3)
Ventilation	(28∠ – 25,84)	(28∠ – 25,84)	(28∠ – 25,84)
Anden last 1 inkl. Sf 0,7	(315∠ – 25,84)	(315∠ – 25,84)	(315∠ – 25,84)
I alt	(648,6∠ – 25,8)	(648,6∠ – 25,8)	(648,6∠ – 25,8)

Valg af MCCB F1: ABB Tmax XT6N 800 3-pol (grundet TN-C-S):

$$I_{b_{A1}} \leq I_n$$
$$648,6 \leq 800$$

Kontrol af I_{cu}/I_{cs} :

$$IK3F_{max,T143} \leq I_{cu}/I_{cs}$$
$$21,8 \leq 36/36$$

Opgave 2.1.2

Valg af relæ: TMA 800

Indstilling "L"-udløser (0,7-1*I_n "analogt"):

$$I_{1,indstilling} \geq \frac{I_{b_{A1}}}{I_{n_{relæ}}}$$
$$I_{1,indstilling} \geq \frac{648,6}{800}$$
$$I_{1,indstilling} \geq 0,811$$

Valg af indstilling: $I_1 = 0,82 * 800 = 656 A$

W1:

Kontrol af kap. 433.1 betingelse 1 for W1:

Inst.måde D2 (direkte i jord)

$I_{z,tabel,D2} = 250 A$ (Tabel B.52.4) (strømværdi som PVC)

$K_t = 1,05$ (Tabel B.52.15)

$K_{tm} = 1,12$ (Tabel B.52.16)

$K_s = 0,8$ (Tabel B.52.18) (3 kredse)

$$I_{bA1} \leq I_1 \leq I_{z,tabel,D2} * Kt * Ktm * Ks$$

$$648,6 \leq 656 \leq 250 * 1,05 * 1,12 * 0,8 * 3$$

$$648,6 \leq 656 \leq 705,6$$

Inst.måde B2 (rør i murværk)

$I_{z,tabel,B2} = 318 \text{ A}$ (Tabel B.52.5)

$Kt = 1,08$ (Tabel B.52.14)

$Ks = 0,7$ (Tabel B.52.17) (3 kredse)

$$I_{bA1} \leq I_1 \leq I_{z,tabel,B2} * Kt * Ks$$

$$648,6 \leq 656 \leq 318 * 1,08 * 0,7 * 3$$

$$648,6 \leq 656 \leq 721,2$$

Kabel impedans:

R_{W1}	$\frac{(30 * 0,127)}{3}$	1,27mΩ
X_{W1}	$\frac{(30 * 0,08)}{3}$	0,80mΩ

$IKF-PEN_{min,A1}$:

$$IKF-PEN_{min,A1} = \frac{c_{min} * U_f}{Z_{max,T143} + 2 * (\rho_1 * R_{W1} + jX_{W1})}$$

$$IKF-PEN_{min,A1} = \frac{0,9 * 230}{(12,4 \angle 72,3) + 2 * (1,28 * 1,27 + j0,8)}$$

$$IKF-PEN_{min,A1} = 13,67 \text{ kA}$$

$IK3F_{max,A1}$:

$$IK3F_{max,A1} = \frac{c_{max} * U_f}{Z_{min,T143} + (R_{W1} + jX_{W1})}$$

$$IK3F_{max,A1} = \frac{1,1 * 230}{(11,6 \angle 75,2) + (1,27 + j0,8)}$$

$$IK3F_{max,A1} = 19,86 \text{ kA}$$

Indstilling "I"-udløser (5-10*I_n): I₃ = valgt til 10*I_n

Kontrol:

$$I_{bA1} - I_{bventilation} + I_{start,peak,ventilation} \leq I_3 \leq IKF-PEN_{min,A1}$$

$$648,6 - 28 + 28 * 6 * 2 \leq 10 * 800 * (\pm 20\%) \leq 13670$$

$$956,6 \leq 6400 \leftrightarrow 9600 \leq 13670$$

Opgave 2.1.3

Aflæst energigennemslip for ABB Tmax XT6N 800 ved I_k på 21,8 kA: $10,2 \cdot 10^6 \text{ A}^2\text{s}$

$$\begin{aligned} I^2 t_{MCCB} &\leq K^2 \cdot S^2 \\ 10,2 \cdot 10^6 &\leq 94^2 \cdot 240^2 \\ 10,2 \cdot 10^6 &\leq 509 \cdot 10^6 \end{aligned}$$

Opgave 2.1.4

Under opgave 2.1.2 er det kontrolleret, at $I_{KF-PEN_{\min,A1}}$ bliver taget af momentanudløseren på kredsbyderen. Hermed er fejlbeskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen overholdt:

$$\begin{aligned} t_{MCCB} &\leq t_{krav} \\ \text{momentan} &\leq 5s \end{aligned}$$

Opgave 2.2

Opgave 2.2.1

Valg af smeltesikringer F12: 300 A NH2

$$\begin{aligned} I_{bA12} &\leq I_{nF12} \\ 254,15 &\leq 300 \end{aligned}$$

Opgave 2.2.2

W12:

Inst.måde E (på kabelstige)

Kt (værksted):

$$\begin{aligned} kt &= \sqrt{\frac{T_{driftstemperatur} - T_{aktuel}}{T_{driftstemperatur} - T_{reference}}} \\ kt &= \sqrt{\frac{90 - 23}{90 - 30}} \\ kt &= 1,057 \end{aligned}$$

$I_{z,min,E}$:

$$\begin{aligned} I_{z,min,E} &= \frac{I_{nF12}}{Kt} \\ I_{z,min,E} &= \frac{300}{1,057} \\ I_{z,min,E} &= 283,8A \end{aligned}$$

Valg af kabel: $4 \times 150 \text{ mm}^2$ XLPE Al. $I_{z,tabel,E} = 304 \text{ A}$ (Tabel B.52.13)

Valg af PE-leder efter Tabel 54.2:

$$S_{Cu,PE} \geq \frac{k_1}{k_2} * \frac{S_{Al}}{2}$$

$$S_{Cu,PE} \geq \frac{94}{176} * \frac{150}{2}$$

$$S_{Cu,PE} \geq 40,1 \text{ mm}^2$$

Valg af PE-leder: 1G50mm² XLPE Cu (Tabel 54.2 -> Ok)

Kabel impedans:

R _{W12}	(26 * 0,207)	5,38mΩ
X _{W12}	(26 * 0,08)	2,08mΩ
R _{W12,PE}	(26 * 0,388)	10,09mΩ
X _{W12,PE}	(26 * 0,09)	2,34mΩ

IKF-PE_{min,A12}:

$IKF-PE_{min,A12}$

$$= \frac{c_{min} * U_f}{Z_{max,T143} + 2 * (\rho_1 * R_{W1} + jX_{W1}) + (\rho_2 * R_{W12} + jX_{W12}) + (\rho_2 * R_{W12,PE} + jX_{W12,PE})}$$

$$IKF-PE_{min,A12} = \frac{0,9 * 230}{(12,4 \angle 72,3) + 2 * (1,28 * 1,27 + j0,8) + (1,6 * 5,38 + j2,08) + (1,6 * 10,09 + j2,34)}$$

$$IKF-PE_{min,A12} = 5,68 \text{ kA}$$

IK3F_{max,A12}:

$$IK3F_{max,A12} = \frac{c_{max} * U_f}{Z_{min,T143} + (R_{W1} + jX_{W1}) + (R_{W12} + jX_{W12})}$$

$$IK3F_{max,A12} = \frac{1,1 * 230}{(11,6 \angle 75,2) + (1,27 + j0,8) + (5,38 + j2,08)}$$

$$IK3F_{max,A12} = 14,83 \text{ kA}$$

Opgave 2.2.3

Aflæst smelteenergi for 300 A NH2 ved I_k på 5,68 kA: 0,8*10⁶ A²s

Aflæst lysbueenergi for 300 A NH2: 670.000-361.000 = 0,309*10⁶ A²s

Kontrol:

$$I^2 t_{totalenergi} \leq I^2 t_{kabel}$$

$$(0,8 + 0,309) * 10^6 \leq 76^2 * 185^2$$

$$1,109 * 10^6 \leq 197,7 * 10^6$$

Opgave 2.2.4

Aflæst smeltetid for 300 A NH2 ved Ik på 5,68 kA: 0,025s

$$t_{smelte} \leq t_{krav}$$

$$0,025s \leq 5s$$

Opgave 2.3

Opgave 2.3.1

Valg af MMS F13: ABB MS132-32

Setting range (25-28-32)

Opgave 2.3.2

W13:

Inst.måde E (kabelstige)

Kt = 1,08 (Tabel B.52.14)

Ks = 0,87 (Tabel B.52.17) (2 kredse)

I_{z,min,E}:

$$I_{z,min,E} = \frac{I_r}{Kt * Ks}$$
$$I_{z,min,E} = \frac{28}{1,08 * 0,87}$$
$$I_{z,min,E} = 29,8A$$

Midlertidigt valg af kabel: 5G2,5mm² XLPE Cu. I_{z,tabel,E} = 32 A (Tabel B.52.12)

Inst.måde B2 (gennemføring i rør til tag)

Kt = 1,08 (Tabel B.52.14)

I_{z,min,B2}:

$$I_{z,min,B2} = \frac{I_r}{Kt}$$
$$I_{z,min,B2} = \frac{28}{1,08}$$
$$I_{z,min,B2} = 25,9A$$

Midlertidigt valg af kabel: 5G2,5mm² XLPE Cu. I_{z,tabel,B2} = 26 A (Tabel B.52.5)

Endeligt valg af kabel: 5G2,5mm² XLPE Cu

Tværsnittet holder sig inden for tre standard tværsnit med W11 (**2,5-4**)

Opgave 2.3.3

Aflæst energigennemslip for ABB MS132-32 ved Ik på 19,86 kA: 0,057*10⁶ A²s

$$I^2 t_{MCCB} \leq K^2 * S^2$$
$$0,057 * 10^6 \leq 143^2 * 2,5^2$$
$$0,057 * 10^6 \leq 0,128 * 10^6$$

Opgave 2.4

Opgave 2.4.1

Valg af MCB -F14: ABB S203M-C50 NA

$$Ib_{MA2} \leq In_{F14}$$
$$45,1 \leq 50$$

Kontrol af Icu/Ics:

$$IK3F_{max,A12} \leq Icu/Ics$$
$$14,83 \leq 15/7,5$$

Opgave 2.4.2

W14:

Inst.måde E (kabelstige)

Kt = 1,12 (Tabel B.52.14)

I_{z,min,E}:

$$I_{z,min,E} = \frac{In_{F12}}{Kt}$$
$$I_{z,min,E} = \frac{50}{1,12}$$
$$I_{z,min,E} = 44,64A$$

Midlertidigt valg af kabel: 5G10mm² PVC Cu. I_{z,tabel,E} = 60 A (Tabel B.52.10)

Inst.måde C (direkte på væg)

Kt = 1,12 (Tabel B.52.14)

I_{z,min,C}:

$$I_{z,min,C} = \frac{In_{F12}}{Kt}$$
$$I_{z,min,C} = \frac{50}{1,12}$$
$$I_{z,min,C} = 44,64A$$

Midlertidigt valg af kabel: 5G10mm² PVC Cu. I_{z,tabel,C} = 57 A (Tabel B.52.4)

Endeligt valg af kabel: 5G10mm² PVC Cu

Kabel modstand:

R _{W14}	(54 * 1,83)	98,82mΩ
------------------	-------------	---------

$IKF-PE_{min,MA2}$:

$IKF-PE_{min,MA2}$

$$= \frac{c_{min} * U_f}{Z_{max,T143} + 2 * (\rho_1 * R_{W1} + jX_{W1}) + (\rho_1 * R_{W12} + jX_{W12}) + (\rho_1 * R_{W12,PE} + jX_{W12,PE}) + 2 * (\rho_1 * R_{W14})}$$

$IKF-PE_{min,MA2}$

$$= \frac{0,9 * 230}{(12,4 \angle 72,3) + 2 * (1,28 * 1,27 + j0,8) + (1,28 * 5,38 + j2,08) + (1,28 * 10,09 + j2,34) + 2 * (1,2 * 98,82)}$$

$IKF-PE_{min,MA2} = 782,3A$

Opgave 2.4.3

Kontrol af I_m :

$$Ingen\ startstrøm \leq I_m \leq IKF-PE_{min,MA2}$$

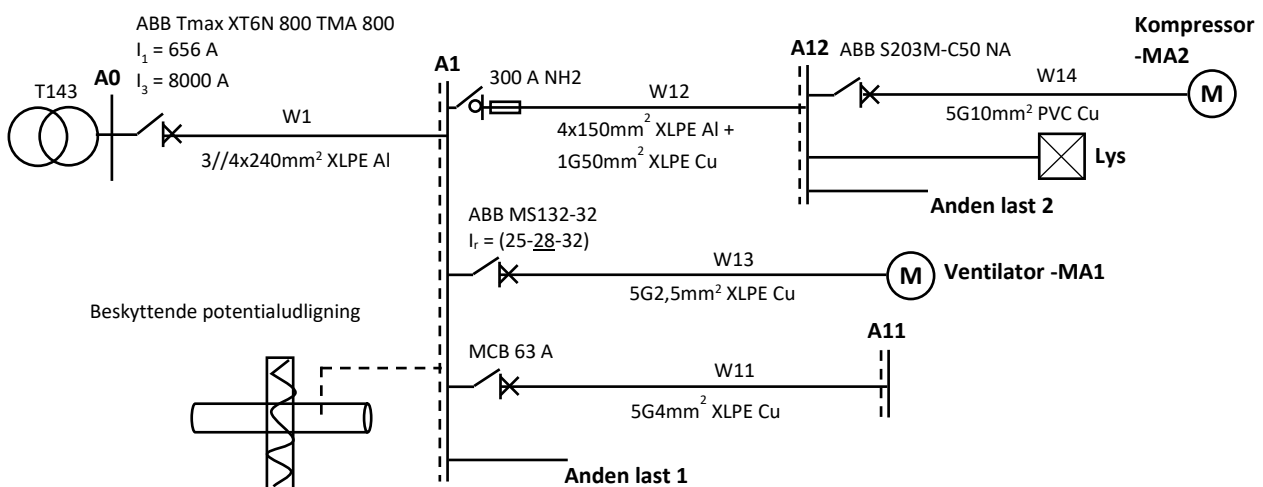
$$Ingen\ startstrøm \leq 5 - 10 * (50) \leq 782,3$$

$$Ingen\ startstrøm \leq 250 \leftrightarrow 500 \leq 782,3$$

Opgave 2.5

Opgave 2.5.1, 2.5.2 og 2.5.3

Enstregdiagram:



Opgave 3

Opgave 3.1

DS/HD 60364-7-722:2018+Ret.1+Ret.2:2022 (SIK)

722.512.2.101 Tilstedeværelse af vand (AD)

Hvor materiellet er installeret udendørs, skal der vælges en kapslingsklasse på **mindst IPX4 for at beskytte det mod vandsprøjt (AD4)**.

722.512.2.102 Tilstedeværelse af faste fremmedlegemer (AE)

Hvor materiellet er installeret udendørs, skal det have en kapslingsklasse på **mindst IP4X for at beskytte mod indtrængen af små genstande (AE3)**.

Kapslingsklassen skal mindst være IP44

Opgave 3.2

DS/HD 60364-7-722:2018+Ret.1+Ret.2:2022 (SIK)

722.411.3.3 Supplerende beskyttelse

Erstat den eksisterende tekst med følgende:

Hvert a.c.-tilslutningspunkt skal være beskyttet af sin egen RCD (fejlstrømsafbryder) med en mærkeudløsestrøm, der ikke overstiger 30 mA.

NOTE Dette krav indebærer, at denne RCD ikke anvendes til at beskytte andre tilslutningspunkter eller strømforbrugende materiel.

722.531.3.101

RCD'er, der beskytter hvert tilslutningspunkt i henhold til 722.411.3.3 skal som minimum opfylde kravene til en RCD type A og skal have en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA.

Hvor EV-ladestanderen er udstyret med en stikkontakt eller et ladestik i overensstemmelse med IEC 62196 (alle dele), skal der træffes beskyttende foranstaltninger mod d.c.-fejlstrøm, undtagen i tilfælde, hvor denne foranstaltning er iboende i EV-ladestanderen. De relevante foranstaltninger for hvert tilslutningspunkt er som følger:

- brug af en RCD type B, eller
- brug af en RCD type A sammen med en RDC-DD (udstyr til detektion af d.c.-reststrøm), der opfylder kravene i IEC 62955, eller
- brug af en RCD type F sammen med en RDC-DD (udstyr til detektion af d.c.-reststrøm), der opfylder kravene i IEC 62955.

RCD'er skal være i overensstemmelse med en af følgende standarder: IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 eller IEC 62423.

NOTE – Underpunkt 722.531.3.101 gælder ikke i tilfælde, hvor tilslutningspunktet beskyttes af andre beskyttelsesforanstaltninger mod elektrisk stød, som fx SELV eller separat strømkreds.

Der skal være én RCD 30 mA pr. a.c.-tilslutningspunkt af minimum type A

722.531.3.1

Første afsnit erstattes af:

RCD'er skal afbryde alle spændingsførende ledere.

Opgave 3.3

Hvis forsyning til fartøjer til indre vandveje:

DS/HD 60364-7-730:2015+Ret.1:2022 (SIK)

730.531.2 RCD'er (fejlstrømsafbrydere)

Tilføjelse:

Stikkontakter med en mærkestrøm på op til 63 A skal være beskyttet særskilt af en RCD med en mærkeudløsestrøm, der ikke overstiger 30 mA. RCD'en skal afbryde alle spændingsførende ledere, dvs. faser og nullederen.

Stikkontakter med en mærkestrøm over 63 A skal være beskyttet særskilt af en RCD med en mærkeudløsestrøm, der ikke overstiger 300 mA. RCD'en skal afbryde alle spændingsførende ledere, dvs. faser og nullederen.

NOTE – Hensigten med disse RCD'er er at beskytte forsyningen på land og det bøjelige kabel. Hensigten er ikke at yde beskyttelse af strømkredse ombord på fartøjer. Dette ligger uden for anvendelsesområdet.

Hvis forsyning til skibe i havne, lystbådehavne og lignende områder:

DS/HD 60364-7-709:2009+A1+A11+A12+Ret.1:2022 (SIK)

709.531.2 RCD'er (fejlstrømsafbrydere)

Tilføj følgende:

Stikkontakter med en mærkestrøm på op til 63 A skal være beskyttet særskilt af en RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA. RCD'en skal afbryde alle poler, inklusive nullederen.

Stikkontakter med en mærkestrøm over 63 A skal være beskyttet særskilt af en RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 300 mA. RCD'en skal afbryde alle poler, inklusive nullederen.

Der skal tages hensyn til behovet for selektivitet, fx ved anvendelse af Type S ved installationens forsyningspunkt med RCD'er i serie.

I begge tilfælde skal stikkontakter med mærkestrøm op til 63 A være beskyttet af RCD 30 mA og stikkontakter med mærkestrøm over 63 A være beskyttet med RCD 300 mA. Forudsætter, at tilslutningen sker med stikkontakter, da dette virker som mest hensigtsmæssigt og realistisk

Opgave 3.4

DS/HD 60364-4-41:2017+A11+A12+Ret.1+Ret.2:2022 (SIK)

411.7.1 Generelt

Hvor der af funktionsmæssige grunde er anvendt en nominel spænding, der ikke overstiger 50 V a.c. eller 120 V d.c., men hvor ikke alle kravene i 414, der omhandler SELV og PELV, er opfyldt, og hvor SELV eller PELV ikke er nødvendig, skal de supplerende foranstaltninger, der er beskrevet i 411.7.2 og 411.7.3 overholdes for at sikre grundbeskyttelse (beskyttelse mod direkte berøring) og fejlbeskyttelse (beskyttelse mod indirekte berøring). Denne kombination af foranstaltninger betegnes FELV.

NOTE – Sådanne forhold kan fx forekomme, hvor strømkredsen indeholder materiel (som fx transformere, relæer, fjernbetjente afbrydere, kontaktorer), der ikke er tilstrækkeligt isoleret i forhold til strømkredse med højere spændinger.

FELV anvendes, når ikke alle kravene til SELV og PELV er overholdt, og hvor SELV og PELV ikke er en nødvendighed. Bl.a. skal der altid være grundbeskyttelse ved enten grundisolation som primærkredsen, barrierer eller kapslinger (pkt. 411.7.2). Hvis primærkredsen er omfattet af automatisk afbrydelse af forsyningen, skal udsatte ledende dele i FELV-kredsen være forbundet til samme beskyttelsesleder som primærkredsen (pkt. 411.7.3)

Opgave 3.5

DS/HD 60364-4-443:2016+Ret. 1:2019 (SIK)

443.4 Regulering af overspænding

Beskyttelse mod transient overspænding skal anvendes i tilfælde, hvor konsekvenserne af overspænding påvirker:

- a) menneskeliv, fx sikkerhedssystemer, lægebehandlingsfaciliteter
- b) offentlige serviceydelser og kulturarv, fx tab af offentlige serviceydelser, it-centre, museer
- c) aktiviteter inden for erhverv og handel, fx hoteller, banker, industrier, handel, landbrug
- d) et stort antal personer, fx store bygninger, kontorer, skoler.

I alle andre tilfælde skal der gennemføres en risikovurdering i henhold til 443.5 for at fastslå, om beskyttelse mod transient overspænding er nødvendig. Hvis risikovurderingen ikke gennemføres, skal den elektriske installation udstyres med beskyttelse mod transient overspænding.

Transient overspændings-beskyttelse er dog ikke påkrævet for enfamiliehuse, hvor den samlede økonomiske værdi af den elektriske installation, der skal beskyttes, er mindre end 5 gange den økonomiske værdi af det overspændingsbeskyttelsesudstyr, der er placeret ved installationens forsyningspunkt

NOTE 1 – Nationale komiteer kan tilpasse undtagelseskriteriet, der gælder for enfamiliehuse, eller undlade at anvende det.

...

443.5 Risikovurderingsmetode

NOTE 1 – For beskyttelse af en konstruktion og dens elektriske systemer mod lynnedslag og atmosfæriske overspændinger gælder IEC 62305

Det beregnede risikoniveau (CRL) bruges til at fastlægge, om beskyttelse mod transiente overspændinger af atmosfærisk oprindelse er påkrævet. CRL bestemmes ved følgende formel:

$$CRL = f_{env} / (L_p * N_g)$$

...

Hvis installationen er dækket under punkt a)-d) i pkt. 443.4, skal der udføres beskyttelse mod transiente overspændinger. Hvis ikke skal der udføres en risikovurdering iht. metoden i pkt. 443.5, som så afgør, om beskyttelse mod transiente overspændinger er nødvendigt. For lige netop enfamiliehuse kan vurderingen alternativt også udføres som en økonomisk vurdering ud fra værdien af den beskyttede installation

Opgave 3.6

DS/HD 60364-5-54:2011+A11:2017 (SIK)

544.2.2 En leder til beskyttende udligning, der forbinder udsatte ledende dele til fremmede ledende dele skal have en ledningsevne, der mindst svarer til halvdelen af tværsnittet for den tilsvarende beskyttelsesleder.

Tværsnittet skal mindst være halvdelen af tværsnittet for beskyttelseslederen til den udsatte ledende del

Opgave 3.7

FR2022

25.1 Målerfelter skal anbringes således, at overkant af tilslutningsenhed er 0,5 - 1,5 m over gulv henholdsvis færdigt terræn.

Målerfeltet skal anbringes, så tilslutningsenhedens overkant er mellem 0,5 m og 1,5 m over gulv eller terræn

Opgave 3.8

FR2022

2.3 Ændring af bestående installationer

Tilmelding skal foretages ved:

- Ændring af stikledning og/eller hovedledning før måler
- Ændring af stikledningssikringens størrelse
- Ændring af installationens leveringsomfang/tarifsikring
- Ændring af produktionsanlæg
- Ændring af batterianlæg
- Ændring af varmepumper og ladestander
- Ændring af forbrugsenheder, der leverer ydelser
- Nedtagning, udskiftning eller flytning af måler
- Midlertidig afbrydelse af måler
- Iht. netselskabets retningslinjer

Ja, der skal foretages tilmelding, når en installation udvides med en ladestander

Opgave 3.9

BEK 1114

§ 41. Kabler skal nedgraves i mindst 0,7 m dybde og være beskyttet af rør, U-profiler eller dækplader.

Højspændingskabler skal være nedgravet i mindst 0,7 m dybde

BEK 811

§ 41 affattes således:

»§ 41. Kabler skal nedgraves i mindst 0,35 m dybde.

Stk. 2. Kabler for højspænding dog mindst 0,7 m dybde.«

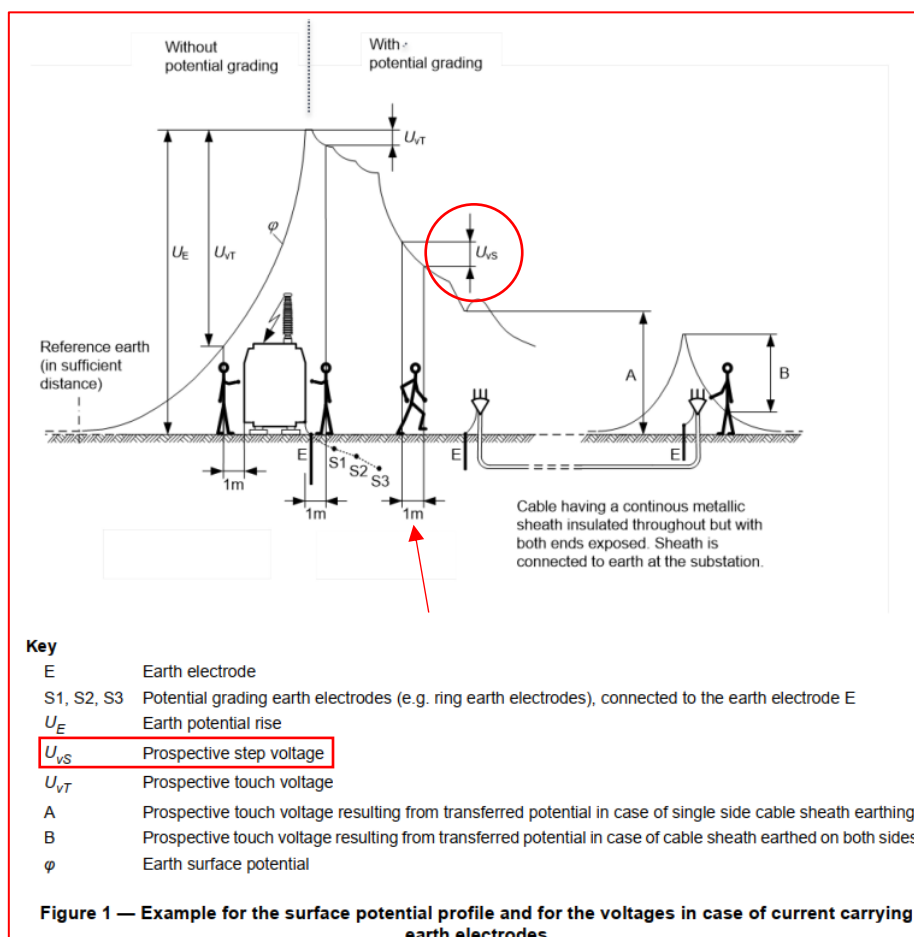
Efter § 41 indsættes:

»§ 41 a. Kabler for højspænding skal være beskyttet af rør, U-profiler eller dækplader.

Opgave 3.10

DS/EN 50522:2022

Figur 1



Skridtspændingen U_{vS} er spændingen mellem to punkter på jorden med en afstand af 1 m. Værdien beregnes ifm. jordpotentialstigninger og anvendes ikke ofte, da berøringsspændinger for det meste vil være dimensionerende